



微课: 动量守恒定律

$$\sum_i \mathbf{F}_i = \frac{d \sum_i (m_i \mathbf{v}_i)}{dt} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (1-35)$$

式中 $\mathbf{p} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i$ 为质点系的总动量, 这就是**质点系动量定理的微分形式**: 质点系所受外力的矢量和等于质点系总动量的变化率。

将式(1-35)两端乘以 dt , 并从 t_1 到 t_2 积分, 得

$$\int_{t_1}^{t_2} (\sum_i \mathbf{F}_i) dt = \sum_i (m_i \mathbf{v}_{i2}) - \sum_i (m_i \mathbf{v}_{i1}) \quad (1-36)$$

式中 $\sum_i (m_i \mathbf{v}_{i1})$ 和 $\sum_i (m_i \mathbf{v}_{i2})$ 分别表示质点系在初、末状态的总动量, 这就是**质点系动量定理的积分形式**: 在一段时间内, 作用于质点系的外力的矢量和在该时间段内的冲量等于质点系总动量的增量。

质点系的动量定理告诉我们, 只有外力的作用才能改变质点系的总动量, 由于内力的矢量和为零, 内力冲量的矢量和也一定为零, 所以质点系的内力能够引起系统内各质点动量的变化, 但是不会影响质点系的总动量。例如, 静止车上的乘客无论怎样推车, 都不可能使车和乘客这个系统获得动量。

质点系动量定理同样也只在惯性系中成立。在使用时, 也要注意它的矢量性, 通常使用其分量形式。例如质点系的动量定理在平面直角坐标系中的分量式为

$$\begin{cases} \int_{t_1}^{t_2} (\sum_i F_{ix}) dt = \sum_i (m_i v_{i2x}) - \sum_i (m_i v_{i1x}) \\ \int_{t_1}^{t_2} (\sum_i F_{iy}) dt = \sum_i (m_i v_{i2y}) - \sum_i (m_i v_{i1y}) \end{cases} \quad (1-37)$$

由式(1-35)可知, 如果 $\sum_i \mathbf{F}_i = 0$, 则

$$\sum_i (m_i \mathbf{v}_i) = \text{常矢量} \quad (1-38)$$

这就是说, 若质点系所受外力的矢量和等于零, 则质点系的总动量保持不变, 这一结论就是**质点系的动量守恒定律**。

动量守恒定律的条件是系统所受外力的矢量和为零, 不必考虑系统内物体相互作用的详细情况。对于像碰撞、打击等一些内力的变化不容易掌握的过程, 用动量守恒定律显然比用牛顿第二定律更方便。

在应用动量守恒定律分析解决问题时, 需要注意的是: 严格不受外力, 或外力矢量和严格为零的系统较为少见。但是一般情况下:

(1) 如果外力的矢量和不为零, 但是内力远大于外力, 也可以忽略外力, 而认为系统总动量近似守恒, 例如一些打击、碰撞、爆炸等过程。

(2) 如果外力的矢量和不为零, 但是在某一个方向上外力的矢量和为零, 则系统的总动量在该方向上的分量是守恒的, 或者说, 系统在该方向上动量守恒。



分析与讨论: 火箭飞行原理